

# 기술표준서

기준 Repository: [https://github.com/freeangelsun/202412\\_01\\_CPF](https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF) | Branch: master | Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08\_01) | 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

문서 상태: 정적 문서 · Source 정합성 검토 대상. 실제 Runtime/DB/Browser 에서 실행하지 않은 항목은 본문에서 미검증으로 구분한다.

## 빠른 탐색

|         |                   |                                                                                                                            |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예제 · 실습 | 오류 · 복구<br>A.3 오류 | Source · API · 설정<br>4. SQL 표준<br>5. API 표준<br>부록 A. Source 작성 표준 예시<br>부록 C. Java · SQL · API · Frontend 작성 표준<br>C.3 SQL |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 전체 문단 목차

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| CPF 기술 표준서            | A.3 오류                                  |
| 1. 기본 원칙              | 부록 B. Review Gate                       |
| 2. Java 표준            | 부록 C. Java · SQL · API · Frontend 작성 표준 |
| 3. Transaction 표준     | C.1 Java Package                        |
| 4. SQL 표준             | C.2 Transaction                         |
| 5. API 표준             | C.3 SQL                                 |
| 6. Frontend 표준        | C.4 REST                                |
| 7. Security 표준        | C.5 Message                             |
| 8. Test 표준            | C.6 File                                |
| 9. Review 표준          | C.7 Security                            |
| 10. 문서 표준             | C.8 Frontend                            |
| 11. Release 표준        | C.9 Batch                               |
| 12. 금지 패턴             | C.10 Gateway                            |
| 08_01 R6 구현 표준 증분     | C.11 Operations                         |
| 부록 A. Source 작성 표준 예시 | C.12 Documentation                      |
| A.1 Package           | 부록 D. Pull Request Review 질문 60 개       |
| A.2 상태 변경 Method      |                                         |

## 본문

## CPF 기술 표준서

기준 Repository: [https://github.com/freeangelsun/202412\\_01\\_CPF](https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF)

기준 Branch: master

기준 Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08\_01)

기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

| 항목          | 내용                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주 독자        | 개발자 · Reviewer · QA · Release Owner                                                                 |
| 이 문서로 완료할 일 | Source · API · SQL · Test · 문서 변경을 일관된 Review · 검증 · Release 규칙으로 관리한다.                             |
| 읽는 방식       | 처음 접하는 독자는 앞에서부터 실습 순서로 읽고, 숙련자는 장별 판단표와 참조 경로를 사용한다.                                               |
| 설명 원칙       | 제품 기능은 사용할 수 있는 상태로 설명한다. 실제 Source · SQL · API · Config · Frontend · Script · Test 의 이름과 경계를 유지한다. |

## 1. 기본 원칙

- Owner 와 Consumer 를 먼저 정한다.
- Public API · SPI · Internal 을 분리한다.
- Query 와 Command 를 분리한다.
- Provider Type 을 Public 계약에 노출하지 않는다.
- 상태 변경에는 Version · Reason · Idempotency · Audit 를 사용한다.
- 외부 부작용에는 Attempt 와 결과 조회를 둔다.
- Source 만 바꾸지 않고 SQL · API · Test · Config · Frontend · 문서를 함께 변경한다.

## 2. Java 표준

- Package 는 Owner 기준.
- DTO 는 불변 Record 우선.

- Validation 은 입력 경계와 Domain 불변식으로 분리.
- Exception 을 숨기지 않고 Error Taxonomy 로 Mapping.
- Clock·ID·Provider 는 Test 가능한 Port.
- Thread·Connection·Queue 는 상한을 둔다.
- Public API/SPI 와 중요 복구 로직에 한글 JavaDoc.

### 3. Transaction 표준

- 같은 DB 업무 Row·History·Audit·Outbox 는 같은 Transaction.
- Remote 호출을 Local Transaction 으로 확장하지 않는다.
- 외부 결과는 Attempt·Idempotency·Reconcile 로 연결.
- Retry 대상 Exception 과 한도를 명시.
- Version 충돌을 덮어쓰지 않는다.

### 4. SQL 표준

- Query ID 와 Consumer 를 연결.
- 안정된 Sort·Cursor.
- 영향 건수 검증.
- 3 Vendor 논리 동등성.
- Index 목적과 실행계획.
- Migration·Verify·Rollback/Forward Recovery.
- Secret·PII 를 Script 에 넣지 않는다.

### 5. API 표준

- Operation ID 고유.
- Request·Response·Error Schema.
- Idempotency Header 와 Version.
- 기준시각·Owner·Trace.
- Export 별도 Operation.
- OpenAPI 와 Generated Client 일치.

### 6. Frontend 표준

- Raw URL 금지, Generated Client 사용.
- Loading·Empty·Validation·Forbidden·Timeout 분리.
- Button 조건에 상태·Permission·Version·Reason·Approval.
- UNKNOWN·PARTIAL·NACK·DRIFT 를 숨기지 않는다.
- Keyboard·Label·ARIA·Responsive 확인.

### 7. Security 표준

- User·Service Identity 분리.
- Audience·Scope·Data Scope.
- Masking·Unmask Reason.
- Secret Reference 와 Rotation.
- MFA·Session·Break-glass.
- Negative Test 와 Audit.

### 8. Test 표준

| Test        | 목적                                     |
|-------------|----------------------------------------|
| Unit        | Domain 불변식·경계값                         |
| Contract    | Local·Remote·Provider 동등성              |
| Integration | DB·Broker·HTTP·File 연결                 |
| Fault       | Kill·Timeout·Response loss·Partial     |
| Browser     | Route·Field·Button·Permission·Recovery |
| Migration   | Fresh·Upgrade·Rollback·Drift           |
| Restore     | Backup 복구와 업무 대사                       |

## 9. Review 표준

Reviewer 는 다음을 질문한다.

1. 실제 Consumer 가 있는가?
2. 상태 Owner 가 명확한가?
3. 중복·동시성·응답 유실을 다루는가?
4. 정상 결과를 API·DB·Log·Audit 에서 판정하는가?
5. 실패 뒤 복구와 Rollback 이 있는가?
6. Source·SQL·API·Test·문서가 일치하는가?

## 10. 문서 표준

- 초보자 용어와 학습 순서.
- 실제 명령·입력·정상 결과.
- Source·Config·SQL·화면 위치.
- 오류 재현과 복구.
- 고객 변경 영역과 CPF 보호 영역.
- 반복 문구 대신 기능 고유 설명.
- 실제 화면이 없으면 설계 도식임을 명시.

## 11. Release 표준

- Source SHA·Version·Manifest.
- Checksum·Signature·SBOM·Provenance.
- DB·Config·Secret·Restart 영향.
- Canary·중단 기준·LKG.
- Test 환경·명령·Exit Code·Report Hash.
- 미실행 Runtime 을 성공으로 기록하지 않는다.

## 12. 금지 패턴

- Provider SDK Type 의 Public 노출.
- 동일 상태의 이중 Owner.
- ADM/BZA 의 DB 직접 갱신.
- 화면 숨김만으로 API 권한 대체.
- 비역등 Write Blind Retry.
- Log 의 Secret·Raw PII.
- Wildcard 운영 삭제.
- 실행하지 않은 Test 성공 기록.
- Route 이름만 바꾼 반복 문서.

## 08\_01 R6 구현 표준 증분

고위험 승인 Command 는 서버 예약·Snapshot Hash·정책 Version·실행자 분리·단회 실행을 검증한 뒤 Owner Port 로 전달한다. Frontend 는 Timeout 재시도마다 새로운 Idempotency Key 를 만들지 않고 Canonical Draft Fingerprint 와 Generation 에 묶인 Key 를 재사용한다. JSON Object 는 Unicode 정규화 뒤 Key 충돌을 검출하고, Safe Integer 범위를 벗어나는 Version 을 허용하지 않는다.

## 부록 A. Source 작성 표준 예시

### A.1 Package

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| com.cpf.<owner>.api      | 공개 API         |
| com.cpf.<owner>.spi      | Provider 확장 계약 |
| com.cpf.<owner>.internal | 내부 구현          |
| com.customer.<domain>    | 고객 업무          |

### A.2 상태 변경 Method

- 명령형 이름을 사용한다: suspend, approve, publish, reconcile.
- save, process, handle 처럼 결과를 알 수 없는 이름만 사용하지 않는다.
- 입력에 Version·Reason·Idempotency 가 필요하지 명시한다.
- 반환값에 Operation ID 와 현재 Version 을 제공한다.

### A.3 오류

- 오류 Code 는 Owner 와 의미가 드러나야 한다.
- Retry 가능 여부와 결과 불명 가능성을 분리한다.
- 내부 Exception Message 를 외부 응답으로 그대로 노출하지 않는다.

- 409·429·Timeout·Dependency Failure 를 한 Code 로 합치지 않는다.

## 부록 B. Review Gate

| Gate          | 실패 예                    | 통과 기준                 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Dependency    | Core 가 Admin/Starter 참조 | 의존 방향 위반 0            |
| Public API    | Provider SDK Type 노출    | 기술 중립 DTO             |
| Transaction   | Audit/Outbox 별도 Commit  | 원자 저장 Test            |
| Concurrency   | Version 없는 Update       | 409 Conflict Test     |
| Idempotency   | Key 만 저장, Hash 없음       | 동일/충돌 Fixture         |
| Security      | Frontend 만 Permission   | Backend Negative Test |
| Resource      | 무제한 파일/응답 읽기            | Bounded Streaming     |
| Recovery      | Blind Retry             | Attempt·Reconcile 근거  |
| Documentation | 정상 예제만 있음               | 오류·복구·운영 확인 포함        |

## 부록 C. Java·SQL·API·Frontend 작성 표준

### C.1 Java Package

| 표준 항목   | 요구                                                 |
|---------|----------------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | api/spi/internal 경계, Domain 명명, Exception Taxonomy |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.        |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.                |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit를 적용한다.                   |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test에 같이 둔다.               |
| 검수 Gate | ArchUnit·Compile Consumer                          |

### C.2 Transaction

| 표준 항목   | 요구                                                 |
|---------|----------------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | Application Service 경계, 외부 호출 분리, Audit/Outbox 원자성 |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.        |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.                |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit를 적용한다.                   |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test에 같이 둔다.               |
| 검수 Gate | Integration Test                                   |

### C.3 SQL

| 표준 항목   | 요구                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | Bind Parameter, Sort Whitelist, Update Count, Index/Plan |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.              |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.                      |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit를 적용한다.                         |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test에 같이 둔다.                     |
| 검수 Gate | SQL Review·3 Vendor                                      |

### C.4 REST

| 표준 항목 | 요구                                                |
|-------|---------------------------------------------------|
| 핵심 규칙 | 명사 Resource, Status Code, Idempotency, Error Body |
| 명명    | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.       |
| 오류    | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.               |
| 보안    | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit를 적용한다.                  |

| 표준 항목   | 요구                                    |
|---------|---------------------------------------|
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test 에 같이 둔다. |
| 검수 Gate | OpenAPI Contract                      |

## C.5 Message

| 표준 항목   | 요구                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | Event ID, Schema Version, Key, Outbox/Inbox |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다. |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.         |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit 를 적용한다.           |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test 에 같이 둔다.       |
| 검수 Gate | Broker Contract                             |

## C.6 File

| 표준 항목   | 요구                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | Schema Version, Checksum, Preview, Row Result, Artifact |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.             |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.                     |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit 를 적용한다.                       |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test 에 같이 둔다.                   |
| 검수 Gate | File Job Test                                           |

## C.7 Security

| 표준 항목   | 요구                                                |
|---------|---------------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | Permission, Data Scope, Masking, Reason, Approval |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.       |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.               |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit 를 적용한다.                 |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test 에 같이 둔다.             |
| 검수 Gate | Negative Test                                     |

## C.8 Frontend

| 표준 항목   | 요구                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | Generated Client, Form Validation, Button Guard, Error UX |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.               |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.                       |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit 를 적용한다.                         |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test 에 같이 둔다.                     |
| 검수 Gate | Typecheck·Browser Test                                    |

## C.9 Batch

| 표준 항목   | 요구                                                   |
|---------|------------------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | JobParameter, Checkpoint, Commit, Restart, Reconcile |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.          |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.                  |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit 를 적용한다.                    |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test 에 같이 둔다.                |
| 검수 Gate | Spring Batch Test                                    |

## C.10 Gateway

| 표준 항목   | 요구                                               |
|---------|--------------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | Route Checksum, HMAC, SSRF, Attempt, Publish/LKG |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.      |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.              |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit를 적용한다.                 |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test에 같이 둔다.             |
| 검수 Gate | Golden Vector·Scale Test                         |

## C.11 Operations

| 표준 항목   | 요구                                              |
|---------|-------------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | Health, Metric, Trace, Audit, Runbook, Rollback |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다.     |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.             |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit를 적용한다.                |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test에 같이 둔다.            |
| 검수 Gate | Operational Review                              |

## C.12 Documentation

| 표준 항목   | 요구                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| 핵심 규칙   | 목적→절차→정상→실패→복구→Evidence                     |
| 명명      | 업무 용어를 사용하고 Provider·화면 용어를 경계 밖에 누출하지 않는다. |
| 오류      | 검증·권한·충돌·Timeout·결과 불명·부분 실패를 구분한다.         |
| 보안      | 입력 검증·최소 권한·Masking·Audit를 적용한다.            |
| 복구      | 재시도 가능 조건과 금지 조건을 코드·문서·Test에 같이 둔다.        |
| 검수 Gate | Reader Task Test                            |

## 부록 D. Pull Request Review 질문 60 개

| No | 영역          | 질문                                | 기록               |
|----|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | Ownership   | 단일 Owner가 정해졌는가                   | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 2  | Ownership   | Public API/SPI/Internal 경계가 지켜졌는가 | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 3  | Ownership   | 실제 Consumer가 있는가                  | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 4  | Ownership   | 역방향 의존이 없는가                       | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 5  | Ownership   | Provider SDK가 공개 계약에 없는가          | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 6  | Correctness | 정상 상태전이가 명확한가                     | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 7  | Correctness | Invalid 입력이 차단되는가                 | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 8  | Correctness | 빈 결과와 Not Found를 구분하는가            | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 9  | Correctness | Update Count를 확인하는가               | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 10 | Correctness | 시간대·정밀도 정책이 명확한가                  | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 11 | Concurrency | Expected Version이 있는가             | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 12 | Concurrency | 중복 Key와 Payload Hash를 검증하는가       | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 13 | Concurrency | Lease 만료 뒤 stale writer를 막는가      | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 14 | Concurrency | 다중 Thread Test가 있는가               | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 15 | Concurrency | Blind Retry가 없는가                  | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 16 | Failure     | Timeout 전후 부작용 경계를 구분하는가          | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 17 | Failure     | 응답 유실을 실패로 단정하지 않는가               | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |
| 18 | Failure     | 부분 적용 Target을 보존하는가               | 예/아니오/N/A와 근거 경로 |

| No | 영역            | 질문                                    | 기록                |
|----|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 19 | Failure       | Dependency 장애 시 Resource 가 bounded 인가 | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 20 | Failure       | Error Code 와 Retryability 가 일치하는가     | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 21 | Recovery      | Retry 한도와 Backoff 가 있는가               | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 22 | Recovery      | Restart 위치가 durable 한가                | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 23 | Recovery      | Reprocess 가 원본 성공 범위를 제외하는가           | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 24 | Recovery      | Compensation Owner 가 명확한가             | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 25 | Recovery      | Rollback 뒤 대사 기준이 있는가                 | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 26 | Security      | Permission 을 서버에서 검증하는가               | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 27 | Security      | Data Scope 가 Query 에 강제되는가            | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 28 | Security      | Masking 원문이 Client 에 남지 않는가           | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 29 | Security      | Secret 원문이 Log/Config 에 없는가           | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 30 | Security      | SSRF · HMAC Negative Test 가 있는가       | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 31 | Data          | Schema Owner 가 명확한가                   | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 32 | Data          | Migration · Upgrade · Rollback 이 있는가  | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 33 | Data          | 3 Vendor 의미가 동등한가                     | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 34 | Data          | Index · Unique · FK 가 업무 계약을 지키는가     | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 35 | Data          | Backup · Restore 가 검증되는가              | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 36 | API           | OpenAPI Operation ID 가 고유한가           | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 37 | API           | Generated Client 와 Schema 가 일치하는가     | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 38 | API           | Status Code 가 의미에 맞는가                 | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 39 | API           | Pagination · Sort 제한이 있는가             | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 40 | API           | Compatibility 정책이 있는가                 | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 41 | Message       | Outbox 가 업무 Commit 과 묶이는가             | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 42 | Message       | Inbox 가 중복을 막는가                       | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 43 | Message       | Event Schema Version 이 있는가            | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 44 | Message       | DLQ Replay 전 원인 확인이 필요한가              | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 45 | Message       | Partition Key 가 순서 요구와 맞는가            | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 46 | Batch         | JobParameter 식별이 맞는가                  | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 47 | Batch         | Checkpoint 가 마지막 Commit 과 일치하는가       | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 48 | Batch         | Stop · Restart · Abandon Guard 가 있는가  | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 49 | Batch         | Partition 겹침 · 누락 Test 가 있는가          | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 50 | Batch         | 대사식이 업무 완료를 판정하는가                     | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 51 | Operations    | Health 가 실제 Dependency 의미를 반영하는가      | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 52 | Operations    | Log · Metric · Trace 식별자가 연결되는가       | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 53 | Operations    | 위험 조치에 Reason · Approval 이 있는가        | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 54 | Operations    | Support Bundle 이 민감정보를 제외하는가          | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 55 | Operations    | Runbook 에 종료 기준이 있는가                  | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 56 | Documentation | Source · API · SQL · Test 경로가 있는가     | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 57 | Documentation | 초보자가 입력값과 정상 결과를 알 수 있는가              | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 58 | Documentation | 오류 재현과 복구가 있는가                        | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 59 | Documentation | 미검증 범위를 명시하는가                         | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |
| 60 | Documentation | 관련 운영 화면과 인계가 연결되는가                   | 예/아니오/N/A 와 근거 경로 |

[↑ 문서 목차로 이동](#)